

Exercícios — Módulo 7: Entrando no Protheus (arquitetura e dicionário)

Aula 7 · conclusão em 27/07 · Jornada DEV START — Programa START (TOTVS Paulista)

📌 Estamos na reta final (última aula em 29/07) — sem pressa: o prazo é 03/08 e o suporte no Discord segue até **07/08**. **Prazo de entrega:** até **segunda, 03/08**. **Onde entregar:** na **atividade do Módulo 7 no Google Classroom**. Exercícios de **código** vão para o seu **GitHub** (cole o link do repositório/commit na atividade). Exercícios **conceituais/escritos** podem ser respondidos direto no campo da atividade no Classroom. Criou a tabela ZA1 no seu ambiente? Comemore no Discord **#conquistas**! 🐾

Antes de começar

Esta foi a **primeira aula de Protheus**, e o foco foi 100% **dicionário de dados e Configurador** — nenhum programa ADVPL foi escrito em aula (isso começa no Módulo 8). Por isso os exercícios se dividem em dois tipos:

Tipo	Ícone	Precisa do ambiente Protheus?
Conceitual/escrito	🧠	Não. Responde por escrito, de qualquer lugar.
Prático (ambiente)	💻	Sim. Precisa de SmartClient + AppServer + Configurador.

💻 **Sem ambiente Protheus disponível?** Faça **todos os** ⭐ **obrigatórios** (1, 2 e 5) e, nos práticos (3 e 4), **descreva os passos** que você executaria (com base no que foi mostrado em aula). O importante agora é dominar os **conceitos** do dicionário — a prática intensiva de código vem no Módulo 8. Dúvidas: **#duvidas-parte2-protheus**. 🙌

Exercício 1 — Conceitos fundamentais ⭐ 🧠 (obrigatório)

Responda com suas palavras (2 a 4 linhas cada):

- Qual é a função do **AppServer**?
- O que é o **RPO**?

- c. Para que serve o **Configurador (SIGACFG)**?
- d. Qual a diferença entre campo **Real** e campo **Virtual** no SX3?

 **Entrega:** respostas no campo da atividade no Classroom.

Exercício 2 — A tabela ZA1 (Pets) que criamos em aula

(obrigatório)

Em aula, criamos do zero a tabela customizada **ZA1**, para cadastro de **Pets**. Descreva por escrito a estrutura dessa tabela, com base no que foi feito:

- a. Liste os **campos** da ZA1 (nome do campo, tipo, tamanho) — incluindo o campo de **filial**, que é obrigatório em toda tabela do Protheus.
- b. Que **índice** faria sentido para a ZA1? Justifique (lembre da analogia da lista telefônica).
- c. Explique **por que o prefixo da tabela é Z** (o que esse prefixo significa em termos de convenção do Protheus).
- d. Explique **por que os campos começam com ZA1_** (ex: **ZA1_NOME**, **ZA1_RACA**) e não apenas com o nome do campo solto.

 **Entrega:** texto no campo da atividade no Classroom (ou um **.md** no GitHub).

Exercício 3 — Recriando a ZA1 no Configurador

No ambiente Protheus, recrie a tabela **ZA1** no **Configurador**, com os campos definidos no Exercício 2 (nome do pet, raça, data de nascimento, filial).

- a. Cadastre a estrutura no dicionário (SX2/SX3).
- b. Force o reconhecimento da tabela pelo framework (rotina de fórmulas, como foi mostrado em aula).
- c. Confira a estrutura final no **MPSDU**.

 **Sem ambiente?** Descreva os passos que você seguiria, na ordem, com base no que foi feito em aula (inclusive as dificuldades: caminho do arquivo, campos obrigatórios, restrição de tamanho de título no Browse).

 **Entrega:** prints das telas (Configurador + MPSDU) ou a descrição escrita dos passos.

Exercício 4 — Campo customizado na SA1 🖥️

Crie um **campo customizado** na tabela **SA1**, seguindo o mesmo padrão do **A1_V0V0** que criamos em aula. Sugestão de nome: **A1_XAPELID** (apelido do cliente).

- Defina tipo, tamanho e título do campo no Configurador.
- Volte ao SmartClient e mostre que o campo **aparece na tela** — sem escrever nenhuma linha de código.

🖥️ **Sem ambiente?** Descreva o passo a passo que você seguiria no Configurador, com base no que foi mostrado em aula com o campo **A1_V0V0**.

📎 **Entrega:** print do campo aparecendo na tela do SmartClient, ou a descrição escrita.

Exercício 5 — **A1_FILIAL** e **xFilial()** ★ 🧠 (obrigatório)

Responda por escrito:

- Por que existe o campo **A1_FILIAL** na tabela SA1 (e por que toda tabela do Protheus, incluindo a ZA1 que criamos, precisa de um campo de filial)?
- O que a função **xFilial()** tem a ver com isso? O que aconteceria se um programa “escrevesse a filial na mão” em vez de usar **xFilial()**?

📎 **Entrega:** respostas no campo da atividade no Classroom.

Como sei que acertei?

Exercício	Tipo	Está pronto quando...
1 ★		As 4 respostas estão corretas e com suas palavras
2 ★		A estrutura da ZA1 está completa (campos, tipos, filial, índice) e o porquê do prefixo <code>Z / ZA1_</code> está explicado
3		A ZA1 existe no Configurador e aparece corretamente no MPSDU
4		O campo customizado aparece na tela do SmartClient sem nenhum código
5 ★		Você explica o papel do <code>A1_FILIAL</code> e o risco de não usar <code>xFilial()</code>

✅ **Fez o 1, o 2 e o 5?** Você já cumpriu a parte **obrigatória** do módulo — o que garante a base para o Módulo 8. Os exercícios 3 e 4 são o “algo a mais” para quem tem o ambiente.

Como organizar no seu repositório

Salve os exercícios desta aula na pasta `modulo-07/`, **um arquivo por exercício** (guia completo em `pre-curso/setup-github.md`):

```
modulo-07/
├── ex01-conceitos-fundamentais.md
├── ex02-estrutura-za1-pets.md
├── ex03-recrutar-za1.md           (desafio – opcional/ambiente)
├── ex04-campo-customizado-sa1.md (desafio – opcional/ambiente)
└── ex05-filial-xfilial.md
```

Depois: `git add .` → `git commit -m "modulo 07 - exercicios"` → `git push`, e cole o link da pasta na atividade do Módulo 7 no Classroom.

🔥 **E os prints?** Vão **junto, no próprio repositório** — na pasta `modulo-07/` (ou numa subpasta `modulo-07/evidencias/`). O link que você cola no Classroom já leva os prints junto; **não precisa entregar em dois lugares** (anexar direto na atividade também vale).

⚠️ A correção automática lê o **texto** (`.md`), **não a imagem**. O print é a prova visual — o que garante a nota é a **resposta escrita**. Sem ambiente? Descreve os passos por escrito; sem print, sem problema. 🙌

Guia de referência rápida

```
// --- Onde o dado mora ---
// Tela → tabela física (ex: SA1) → arquivo DBF → inspecionar: MPSDU (só em
desenvolvimento!)

// --- Dicionário de dados ---
// SX2 → mapeamento das tabelas (quais existem, caminho do arquivo)
// SX3 → definição dos campos (tipo, tamanho, obrigatoriedade, título, i18n pt/es/en)

// --- Tabela customizada (convenção) ---
// Prefixo Z → tabela customizada de cliente (ex: ZA1)
// Campos → começam com o nome da tabela: ZA1_NOME, ZA1_RACA, ZA1_NASC, ZA1_FILIAL

// --- Filiais ---
xFilial("SA1") // filial atual p/ a tabela SA1
cFilial        // filial atual (global)
cEmpAnt        // empresa atual (global)
```

Documentação: TDN — <https://tdn.totvs.com>